معالجة البيانات الجغرافية

💡 **فكرة الدرس:** معالجة البيانات الجغرافية الخام تمرّ بثلاث مراحل: **تصحيح البيانات** ثم **تنظيم البيانات** ثم **تمثيل البيانات المكانية** بالنموذج **الخطّي** أو **الشبكي**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميّز مراحل معالجة البيانات الجغرافية
- أوضّح أهمية معالجتها
- أثمّن دور القانون في حماية خصوصية الأفراد
- أقارن بين أنواع البيانات الجغرافية
- أصنّف نماذج تمثيل البيانات المكانية

📖 مفردات الدرس

تصحيح البيانات
تنقية الصور والبيانات وإزالة أخطائها لتطابق الواقع

نظم المعلومات الجغرافية (GIS)
أنظمة حاسوبية لجمع البيانات الجغرافية وتخزينها ومعالجتها وعرضها

البيانات المكانية
تمثّل مواقع الظواهر بإحداثياتها (خط الطول ودائرة العرض)

البيانات الوصفية
تمثّل صفات البيانات المكانية في جداول

النموذج الخطي
تمثيل الظواهر بنقاط وخطوط ومساحات بالإحداثيات

النموذج الشبكي
تمثيل الظواهر بخلايا شبكية

أولًا: تصحيح البيانات

- تنقية الصور والبيانات الأولية الملتقطة من الفضاء أو المسوحات
- إزالة الأخطاء مثل تعديل المواقع (الإحداثيات)
- مثال: صورة مسيّرة لحي جديد تُظهر المسجد في وسط الطريق، فهي تحتاج تصحيحًا لتطابق الواقع

ثانيًا: تنظيم البيانات

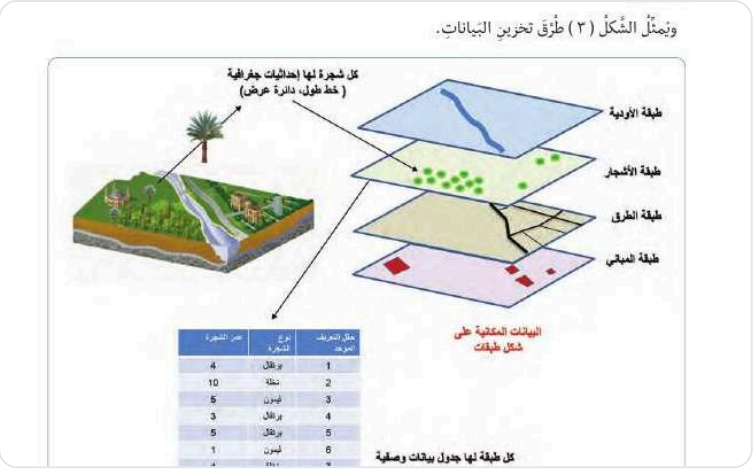
- تُرتّب وتُصنّف حسب نوعها لتسهل قراءتها
- تُخزّن في نظم المعلومات الجغرافية على شكل طبقات منفصلة
- مثل: طبقة الأودية، طبقة الأشجار، طبقة الطرق، طبقة المباني
- كل طبقة لها جدول بيانات وصفية

نوعا البيانات

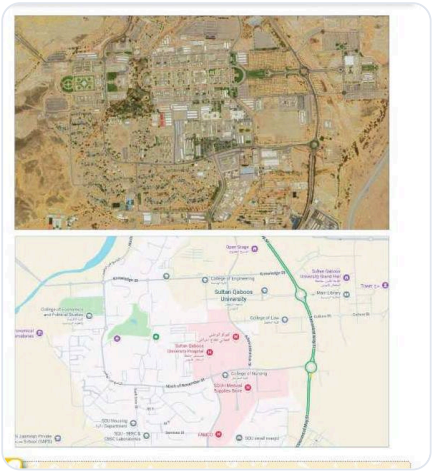
- بيانات مكانية: مواقع الظواهر بالإحداثيات كالغطاء النباتي والمباني
- بيانات وصفية: صفات الظواهر في جداول مثل نوع الشجرة وعمرها
- لا يمكن فهم الظاهرة كاملة دون الجمع بين النوعين

ثالثًا: تمثيل البيانات المكانية

- النموذج الخطّي: نقاط وخطوط ومساحات على شبكة إحداثيات سينية (خط الطول) وصادية (دائرة العرض)
- النموذج الشبكي: خلايا، فالظاهرة النقطية خلية واحدة، والخطية صفّ خلايا، والمساحية مجموعة خلايا مترابطة
- القوانين العُمانية تحمي خصوصية الأفراد: لا يجوز نشر البيانات المتعلقة بالأشخاص والممتلكات إلا بإذن مسبق



طرق تخزين البيانات المكانية والوصفية في طبقات (الشكل ٣)



صورة فضائية وخريطة لمنطقة: أيهما أفضل في التعرف على المعالم؟

✏️ أمثلة محلولة

إذا أراد أخصائيو GIS تحديث طبقة الشوارع، هل يعيدون رسم كل الطبقات؟

الحل: لا، يحدّثون طبقة الشوارع فقط لأن كل طبقة منفصلة، وهذه أهمية التخزين على شكل طبقات

⭐ تذكّر

- تذكّر المراحل بالترتيب: تصحيح ← تنظيم ← تمثيل
- استخدم Google Earth لملاحظة التوسع العمراني في منطقتك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين البيانات المكانية والوصفية
- الظن أن الصور الجوية الخام جاهزة للاستخدام دون تصحيح

🧩 **نشاط:** صمّم خريطة ذهنية توضّح النموذج الخطي والشبكي مع أمثلة

✅ أختبر نفسي

١. ما مراحل معالجة البيانات الجغرافية؟
٢. ما نوعا البيانات في GIS؟
٣. ما نموذجا تمثيل البيانات المكانية؟

الإجابات: (١) التصحيح والتنظيم والتمثيل ، (٢) مكانية ووصفية ، (٣) الخطي والشبكي